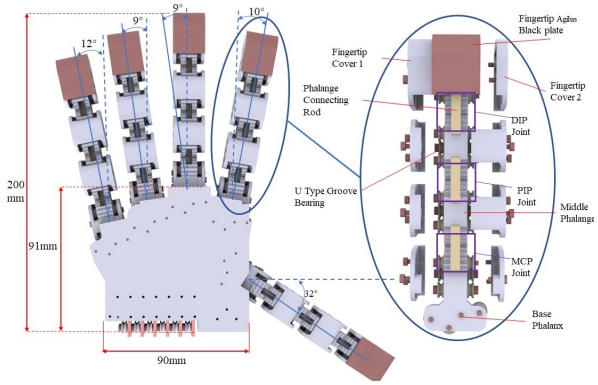
،جهاز منخفض التكلفة، مطبوع ثلاثي الأبعاد، غير مفعل :BRL/Pisa/IIT SoftHand
يد تحركها الأوتار مع تآزر ناعم ومتكيف

هاوران لي، كريستوفر جيه فورد، ماتيو بيانكي، مانويل جي كاتالانو، إيفي بسوموبولو، ناثان إف ليبورا

202
2
يونيو
220
6.12
655v
1
[cs.
RO]
ف:25
أرخاي

https://sites.google.com/view/bpi-softhand-tactile-group-bri/brlpisaiit-softhand-design
والتكيفي. نعتزم فتح تصميم اليد بحيث يمكن تصنيعه بتكلفة زهيدة على طابعة منزلية ثلاثية الأبعاد. لمزيد من التفاصيل: بمختلف الأشياء المستهدفة ورفعها والتكيف لحمل الأشكال الهندسية المعقدة، مما يعكس التبني الناجح للتآزر الناعم الهندسية، ويمكن تطبيقها على معظم الأيدي الآلية التي تحركها الأوتار. لقد أظهرنا أن يد الروبوت يمكنها بنجاح الإمساك استيعاب جهاز SoftHand هذا. تم تصميم الكتائب الجديدة وطباعتها بناء على الروابط وأزواج التروس وآليات التقييد والقدرة على تحمل التكاليف وأداء الإمساك باليد. ينصب تركيز هذا العمل على التصميم والمحاكاة والتآزر واختبارات مشترك جديد وتوجيه الأوتار لتسهيل دمج كل من التآزر الناعم والتكيفي، مما يساعدنا على تحقيق التوازن بين المتانة لأداء مجموعة من مهام الإمساك. استنادا إلى أوجه التآزر التكيفية في Pisa/IIT SoftHand، نقوم بتصميم نظام روبوتية واحدة مدفوعة بمحرك واحد، ومنخفضة التكلفة، ومطبوعة ثلاثية الأبعاد، وموجهة بالأوتار، ويمكن استخدامها ملخص— تقدم هذه الورقة (BPI) Pisa/IIT SoftHand BRL): يد



المربعات الأرجوانية مفاصل الأصابع الثلاثة (انظر الشكل 3 لمزيد من التفاصيل). يظهر الشكل الموضح على اليمين المكونات الرئيسية لإصبع معياري واحد. تمثل BRL/Pisa/IIT SoftHand، مع الإشارة إلى المكونات المعيارية والأبعاد العامة.
الشكل 1: نظرة عامة على تصميم

أولا: المقدمة

Pisa/IIT تؤدي أداء جيدا في تجارب الفهم والتلاعب باستخدام التآزر التكيفي [2]. المبدأ المطبق على أيدي الروبوتات المجسمة الناعمة. تظهر تجاربها أن SoftHand [2] اقترح مفهوم التآزر التكيفي وصمم Pisa/IIT SoftHand بناء على هذا ومع ذلك، يصعب تحقيق هيكلها الميكانيكي باستخدام الأيدي الآلية. كاتالانو وآخرون. القوة الداخلية الفعلية التي يتطلبها الجسم المتحكم فيه مع القوة التي يولدها النظام. Bicchi et al]، ويمكن لمخطط نقل يعتمد على هذا المفهوم أن يعالج مشكلة مطابقة التي تقوم عليها عمل الأيدي البشرية. تم اقتراح مفهوم التآزر الناعم بواسطة 1] يعتمد تجسيد قدرتها على الإمساك على العمل التآزري للأربطة والأوتار والعضلات تتمتع اليد البشرية بقدرة عالية على الإمساك بسبب بنيتها الميكانيكية وبراعتها.

الناعم بفعالية وإيجاز على يد روبوتية مطبوعة ثلاثية الأبعاد ومنخفضة التكلفة. التآزر [3]. في هذه الدراسة، نركز على كيفية تطبيق مفاهيم التآزر التكيفي والتآزر أيدي آلية غير مفعلة يمكنها تطبيق مفهوم

ناعم جديد لتقليل فقدان القوة في ناقل الحركة، وهو إضافة زنبرك بين كل وتر والسائق. بتكلفة أقل وطباعة ثلاثية الأبعاد، وبالتالي الاستفادة أيضا من مخطط تصميم تآزري الدقيق بين الاحتكاك والأربطة المرنة. ومع ذلك، نقترح هنا استخدام SoftHand كان لدى Pisa/IIT الأصلي مجرد تآزر تكيفي، والذي يعمل بفعالية بفضل التوازن تخطيط الأوتار مستوحاة من النموذج مفتوح المصدر لـ 4] Pisa/IIT SoftHand]. إنشاء التآزر التكيفي بين الأصابع الروبوتية بسبب اقترانها عبر الأوتار. تقنية تصميم على مفاصلها، والتي نكملها بهياكل مشتركة جديدة وأربطة تخفيض سلبية. يتم الآلية الجديدة على تقنية تصميم تخطيط الأوتار الخاصة بـ Pisa/IIT SoftHand تعتمد يدنا

عدد قليل فقط من الأجهزة الإلكترونية غير المكلفة والمطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد هناك زيادة مطردة في الاهتمام بتصميم وبناء الأيدي الآلية. ومع ذلك، لا يزال هناك على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت

من خلال تجربتين تقيمان إغلاق الإصبع على شيء ما وفعالية الإمساك بهذا الشيء. والتآزر التكيفي في اليد الناعمة BRL/Pisa/IIT وتحققنا من قدرتها على الإمساك عليه اسم BRL/Pisa/IIT SoftHand (الشكل 1). 2) قمنا بتطبيق التآزر الناعم على طابعة منزلية ثلاثية الأبعاد مع نظام مشترك جديد وتوجيه الأوتار، والذي نطلق قمنا بتصميم وبناء SoftHand جديدة منخفضة التكلفة أحادية المحرك يمكن تصنيعها ثلاثية الأبعاد وغير مشغلة وموجهة بالأوتار مع كل من التآزر الناعم والتكيفي: 1) مساهماتنا الرئيسية في هذا العمل في تصميم وبناء يد ناعمة منخفضة التكلفة ومطبوعة تتمثل

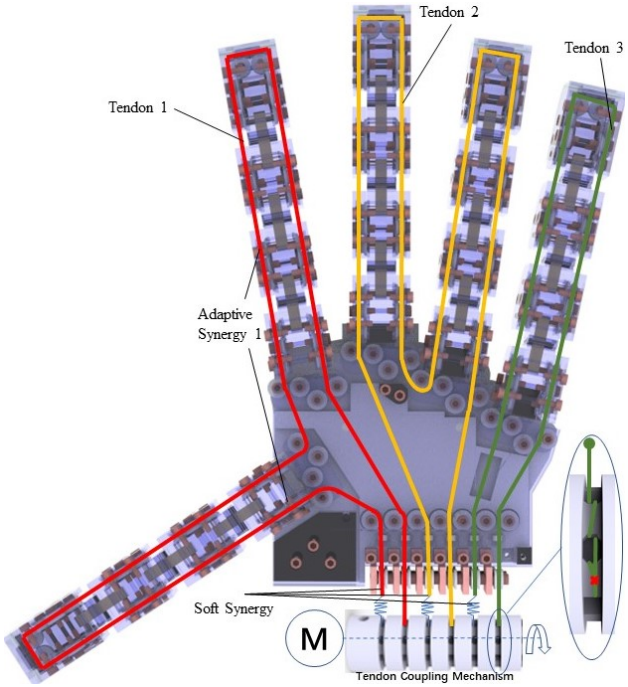
من Leverhulme Trust عن "الدماغ الأمامي المحاكاة الحيوية لمس الروبوت" (RL-2016-39). تم دعم HL من قبل مجلس المنح الدراسية الصيني. تم دعم NL وEP من خلال جائزة القيادة

(haoran.li@bristol.ac.uk، chris.ford@bristol.ac.uk، efi.psomopoulou@bristol.ac.uk، بريستول للروبوتات، جامعة بريستول، بريستول، المملكة المتحدة (البريد الإلكتروني: n.lepora@bristol.ac.uk تعمل HL وCF وEP وNL مع قسم الرياضيات الهندسية ومختبر

:جامعة بيزا، إيطاليا (البريد الإلكتروني "E.Piaggio"، مع قسم هندسة المعلومات ومركز الأبحاث MB mat-teo.bianchi@centropiaggio.unipi.it).

البشري وإعادة التأهيل، المعهد الإيطالي للتكنولوجيا (IIT)، إيطاليا (البريد الإلكتروني: manuel.catalano@iit.it). تعمل شركة MGC مع شركة Soft Robotics للتعاون

مستودع المشروع: https://github.com/SoutheastWind/BPI-SoftHand



الشكل 2: تخطيط الوتر الأيمن (الأخضر) بتوجيه الحركة إلى مفاصل الإصبع الصغير (الخنصر) فقط. الوتر الأوسط (الأصفر) يوجه الحركة إلى مفاصل الأصابع الوسطى والثالثة. يقوم الوتر: يقوم الوتر الأيسر (باللون الأحمر) بتوجيه الحركة إلى مفاصل الإبهام والسبابة؛

ثالثا. تطوير BRL/PISA/IIT SOFTHAND

يتم تفصيل المعلمات الإجمالية وتفاصيل التصميم للمكونات ذات الصلة أدناه. يجب أن تكون ودية وسهلة التحكم فيما يتعلق بالتفاعل اليدوي بين الإنسان والروبوت. تصميم التصنيع هي أن الهيكل يجب أن يكون بسيطا وموثوقا وسهل الصيانة. كما الإمساك بالأشياء الشائعة في الحياة اليومية، مثل المفكات وزجاجات المياه. متطلبات التآزر التكيفي والتآزر الناعم. والشرط الوظيفي هو أن تتمكن اليد الروبوتية الجديدة من في هذا القسم، نصف تصميم يد روبوتية جديدة غير مشوهة وفقا لطرق تصميم

أ. التصميم العام لـ BRL/Pisa/IIT SoftHand

يظهر الشكل 1 الحجم الكلي وتخطيط الإصبع وزواياها ومكونات الإصبع المعيارية. محامل توجيه الأخدود من النوع U، وتقترن بآلية اقتران الوتر في نهاية راحة اليد. والإبهام (الشكل 2). تمر هذه الأوتار الثلاثة عبر الأصابع وراحة اليد من خلال (347486). ويستخدم ثلاثة أوتار مختلفة تمر عبر مجموعات متميزة من الأصابع تتمتع اليد بـ 15 درجة من الحرية ويتم تشغيلها بواسطة محرك Maxon DC واحد

إلى قاعدة الكف هي 10°، 0°، 9°، 12° من اليمين إلى اليسار بدءا من السبابة. ال وطول راحة اليد 90 ملم و91 ملم على التوالي. الزوايا بين الأصابع والخط العمودي ويبلغ المدى من طرف الإبهام إلى طرف الإصبع الصغير 215 ملم. يبلغ عرض SoftHand ملم، ويتم قياسه من قاعدة راحة اليد إلى طرف إصبع الإصبع الأوسط. في وضع السكون، يبلغ الطول الإجمالي لـ 200

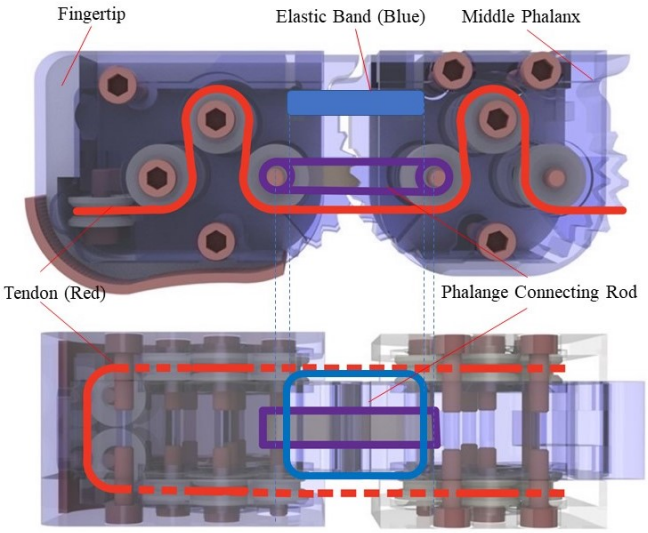
التآزر وقدرتها على الإمساك. ويختتم القسم السادس الورقة ويناقش العمل المستقبلي. يقدم القسم الخامس تقارير عن تجارب الإمساك التي تتحقق من قدرة SoftHand على من خلال المحاكاة الحركية التي تستخدم لتقييم الإمساك والبراعة وتحسين التصميم. SoftHand ومكوناته الرئيسية. ويركز القسم الرابع على مساحة عمل اليد الآلية الروبوتية التمثيلية التي لا تعمل بشكل كاف. يقدم القسم الثالث التصميم التفصيلي لجهاز يتم تنظيم هذه الورقة على النحو التالي. ويصف القسم الثاني بإيجاز بعض الأيدي

ثانيا. الخلفية والأعمال ذات الصلة

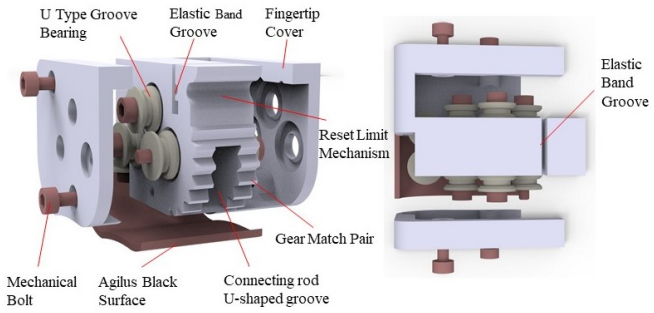
مما أدى إلى تحسين قدرة الأصابع على التكيف والقدرة على الإمساك بشكل كبير. اللينة في اليد الروبوتية قليلة الحركة [17] مع وجود نوابض بين الأوتار والمشغل، صيانة المستخدم ولكنه أيضا يجعل بنية راحة اليد أكثر تعقيدا. يمكن استخدام المواد الروبوتية غير النشطة كوحدات مستقلة عن المكونات الأخرى [14]، [16]، مما يسهل للأيدي الآلية الوظيفية [14] [2] [3] [15]. يمكن للمرء أيضا دمج الأوتار والأصابع المخططات خفيفة الوزن وصغيرة الحجم والتي تعتمد على الأوتار خيارا رئيسيا أيدي آلية ذات عدد أقل من المحركات ولكن وظائف مجسمة عالية نسبيا [3]. أصبحت صعوبة التحكم فيها وارتفاع تكلفة تصنيعها، يركز المزيد من الباحثين على التصميم لأن الأيدي الروبوتية كاملة التشغيل [12] [13] ليست متاحة على نطاق واسع بسبب الروبوت [8] [5]، وتقليد حركة المفاصل باستخدام المحركات [9] [10] [11] نظرا [6] [7] يمكنها توفير قوى التفاعل والخصائص السطحية للواجهة بين الأشياء ويد [5]. قامت أيدي الروبوت بتقليد الإدراك البشري من خلال دمج أجهزة استشعار مختلفة حسية وبراعة وقدرات استيعابية شبيهة بالإنسان أحد أكبر التحديات في الهندسة [3] لا يزال استخدام أحدث تقنيات التصنيع والتكنولوجيا لتزويد الأيدي الروبوتية بقدرات

الأربعة وتتعاون الأصابع الأربعة من خلال آلية راحة اليد التفاضلية أحادية التشغيل. على اليد 15] X]، حيث صمم يدا صغيرة يكون إبهامها مستقلا عن حركة الأصابع الإبهام والتنسيق بين الأصابع الأربعة المتبقية. صن وآخرون. [19] قام بتحسينات أداء جيدا في تجارب الإمساك بالأشياء ذات الأشكال المختلفة عن طريق تغيير وضع محركات تعمل بالتيار المستمر للتحكم في الأصابع المقترنة وآلية نقل الحركة. إنه يؤدي للمفاصل المختلفة، من عدد كبير من مهام الإمساك. يستخدم 15] X-hand] أربعة الأشياء. تشن وآخرون. [18] استخرج التآزر الحركي، في شكل علاقة السرعة الزاوية واحدا لتشغيل جميع الوصلات ويتمتع بقدرة جيدة على التكيف مع مجموعة واسعة من يستخدم 2] Pisa/IIT SoftHand] محركا

بهدف إيجاد حل وسط لتحقيق التوازن بين تعقيد يد الروبوت، وصعوبة التصميم والتصنيع، والقدرة على الإمساك. تعتبر مهمة صعبة وتستغرق وقتا طويلا. في هذه الورقة، نستخدم مخطط القيادة المشترك لكل من التآزر الناعم والتكيفي، ومع ذلك، فإن تصنيع أيدي روبوتية منخفضة التكلفة وسهلة الصيانة وقابلة للتخصيص بواسطة المستخدم،



المرن (الصندوق الأزرق) وقضيب توصيل الكتائب (الصندوق الأرجواني). لطرف الإصبع والكتائب الوسطى، توضح تخطيط الوتر (الخط الأحمر)، والشريط الشكل 3: مناظر جانبية وعلوية



الشكل 4: منظر موسع لإصبع واحد.

أشكال هندسية ومواد مختلفة ومسارات توجيه الأوتار لتحقيق وظائف مختلفة لليد. لتحقيق

والخلفية، يحدث دوران نسبي مناسب بين الكتائب لاستكمال حركة إعادة الضبط. الصلابة □ 0.49 نيوتن / مم). لذلك، تحت تأثير القوة المرنة للأشرطة المرنة الأمامية من الكتيبة الأولى والأخدود الأخير يحمل الشريط المطاطي في الكتائب الثانية (مطاط لحركة إعادة الضبط (الشكل 3). يتم استخدام الأخدود الأول لتثبيت الشريط المطاطي إلى ذلك، يوجد أخدودان في الجزء العلوي من الكتائب الوسطى يحملان شريطا مطاطيا الثلاثة، يوفر التصميم المقترح عزم الدوران والاحتكاك والحجم المناسبين. بالإضافة لتدوير السلامية. بعد تقييم الاحتكاك من خلال ضبط العلاقة الموضعية النسبية للمحامل النسبية بين هذه المحامل الثلاثة الاحتكاك بين الأوتار وهذه المحامل وعزم الدوران على الجانب الآخر (مخطط الوتر الموضح في الشكل 3). تحدد العلاقة الموضعية عبر هذه المحامل الثلاثة بدوره على جانب واحد، ثم يعود على ثلاثة محامل متعارضة الوسطى. تخطيط المحمل مستوحى من [2 Pisa/IIT SoftHand]. يمر الوتر تصميم السلامية الوسطى: هناك ثلاثة محامل من النوع U على كل جانب من السلامية (2

الإصبع على محملين إضافيين من النوع U يوجهان الوتر للعودة، مما يسمح للوتر 3) تصميم نموذجي لطرف الإصبع: بالمقارنة مع السلامية الوسطى، يحتوي طرف

نتحقق من قدرتها على الاستيعاب لاحقا من خلال محاكاة الحركية وتجارب الاستيعاب. على تجارب محاكاة لحركيات الإمساك الروبوتية وإلكترونيات اليد البشرية. سوف الإمساك، خاصة حيث توجد أطراف الأصابع. تعتمد زوايا الأصابع المصممة أعلاه الموجودة بين الأصابع التي تم تفعيلها بشكل ناقص تؤثر بشكل كبير على مساحة والخط الأفقي لراحة اليد هي 32 درجة. وقد تم ضبط هذه القيم بعناية لأن الزوايا الزاوية بين الإبهام

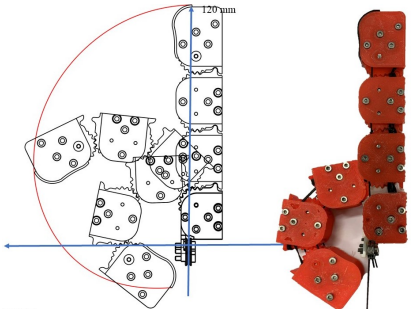
باستثناء المحرك، تبلغ تكلفة المواد الإجمالية لبناء اليد حوالي 65 جنيها إسترلينيا. الاحتكاك). يمكن للمستخدم اختيار محرك القيادة المناسب وفقا لعزم دوران المحرك. المواد الأخرى التي توفر الجر عند الإمساك ستكون مناسبة أيضا (مثل الشريط عالي Agilus بسمك 1.5 مم (انظر الشكل 1، المشار إليه باللون البني)، على الرغم من أن بالإصبع والجسم الذي تم الإمساك به، تم تجهيز كل طرف إصبع بسطح مادة Black باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد للاستخدام المنزلي. لزيادة الاحتكاك بين سطح التلامس الأخدود من النوع U (الشكل 4،3)، يمكن تصنيع الهيكل الكامل لـ BPI SoftHand باستثناء محمل

ب. تصميم الكتائب وأطراف الأصابع

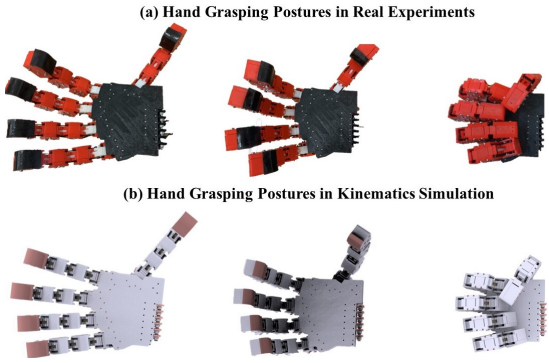
الكتائب الأساسية المستخدمة في هذه الورقة بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام ABS. الشعبى الصينى. ومن أجل الحصول على خواص ميكانيكية أفضل، تمت طباعة والكتائب الوسطى وجميع أغطية الكتائب بشكل ثلاثي الأبعاد في جيش التحرير عرضه 20 ملم (انظر الجزء الأيمن من الشكل 1). تمت طباعة أطراف الأصابع يبلغ طول الإصبع القياسي 115 ملم مقاسا من قاعدته إلى طرف إصبعه، ويبلغ دون التأثير على هياكل اليد الأخرى، مما يحسن بشكل كبير من سهولة الصيانة. أن الأصابع لها نفس التصميم. وهذا يعني أنه يمكن استبدال أي إصبع روبوت بسهولة جميع الأصابع والأجزاء الأخرى من يد الروبوت مستقلة عن بعضها البعض، كما 1) تصميم الإصبع المعياري:

ومحمل من النوع U وقضيب توصيل الكتائب (المنطقة الأرجوانية في الشكل 3). من البراغي الميكانيكية بأطوال مختلفة (من 6 مم إلى 18 مم) لتوصيل غطاء الكتائب U المستخدمة لتوجيه الوتر وتقليل الاحتكاك بين الوتر والكتائب. يتم استخدام العديد تحتوي كل كتيبة على غطاءين من الكتائب والعديد من المحامل المحززة من النوع سلاميات معيارية، بما في ذلك طرف الإصبع، وسلاميتين وسطيتين، وكتائب قاعدية. تتكون كل من الأصابع المعيارية من أربع

إمساك مختلفة. علاوة على ذلك، فإن تصميم الكتائب والأصابع المعيارية يوفر الفرص عن طريق استبدال الكتائب ذات الصلة للحصول على زوايا دوران مختلفة ووضعيات (الشكل 4). نظرا للتصميم المعياري، يمكن تعديل نسبة النقل بين أزواج التروس والجانبية للكتائب. يتم تحقيق الدوران النسبي بين الكتائب من خلال أزواج التروس توصيل الكتائب (المربع الأرجواني في الشكل 3) للحد من درجات الحرية الطولية MCP وPIP وDIP. يتم توصيل كتائب CMC و DIP و PIP بواسطة قضبان للإبهام بمفصل السنعي السلامي (MCP). ومن ثم، يتكون الإبهام المعدل من مفاصل التحكم في اليد وتحسين درجة النمطية، يتم استبدال المفصل السنعي السلامي (CMC) وتمديدها (انظر المربعات الأرجوانية على الجانب الأيمن من الشكل 1). لتقليل تعقيد السلامية القريبة (PIP)، والمفاصل السلامية البعيدة (DIP) التي تسمح بثني الأصابع درجات من الحريات بما في ذلك: المفاصل السلامية السنعية (MCP)، والمفاصل يتمتع كل إصبع بثلاث



حركيات الأصابع ويوضح الشكل الأيمن حركيات الأصابع المقابلة في تجربة حقيقية
الشكل 5: يوضح الشكل الأيسر محاكاة



6: (أ) أوضاع اليد في التجربة الفيزيائية؛ (ب) وضع اليد في محاكاة الحركية.
الشكل

حركة كل مفصل ومقارنتها بنتائج تجارب اختبار اليد المصممة وفقا لهذه المواصفات.
التخطيط، قبل بذل جهد كبير لتصنيع اليد. في هذا القسم، نستخدم برنامجا لمحاكاة

لتمثيل زوايا الدوران لمفصل MCP وPIP وDIP على التوالي، نجد تجريبيا ما يلي:
على تخطيط المفصل الأساسي 2] Pisa/IIT SoftHand]. باستخدام θ3 ،θ2 ،θ1
من التجارب التي أجريت على أصابع الروبوت المستخدمة هنا وتلك التي تحتوي
فإننا نستخدم صيغة تجريبية للعلاقة الزاوية الدوارة لهذه المفاصل الثلاثة، المستمدة
U، سيؤدي إلى تأخيرات في مفاصل DIP وPIP مقارنة بمفصل MCP. ولذلك،
ومع ذلك، فإن تشوه الوتر الحقيقي، والاحتكاك بينه وبين المحامل المحززة من النوع
المثالية، ستدور مفاصل MCP وPIP وDIP بنفس السرعة الزاوية في نفس الوقت.
في ظل الظروف

$$\theta 2 = \begin{vmatrix} 1.08 & م2 - م1 \\ + & م2 \end{vmatrix} \quad \theta 1، \theta 3 = \frac{\theta 2}{\theta 1} + \begin{vmatrix} م2 - م3 \\ م3 \end{vmatrix} \theta 2$$

إدخال قيم الزاوية التي تم إنشاؤها، يمكن بعد ذلك حساب وضعية الإمساك المقابلة لليد.
بما في ذلك أزواج التروس والأزواج الحركية ذات الصلة مثل أزواج الدوران. بعد
وθ3. بعد ذلك، في وحدة المحاكاة (Solidworks)، قمنا بتعريف القيود بين الكتائب،
طريقة مونت كارلو لتوليد قيم θ1 وإدراجها في هذه الصيغة التجريبية لحساب θ2
ثم استخدمنا

من محاكاة حركيات الإصبع للمقارنة مع ثني الإصبع في تجربة حقيقية (الشكل 5).
المحاكاة المتميزة: (1) محاكاة حركيات الإصبع: لقد اخترنا أوضاع الإمساك التمثيلية
تضمن التحقق من الصحة العديد من عمليات

هنا من Agilus الأسود) لزيادة الاحتكاك بين طرف الإصبع والجسم الممسك.
الجانب الآخر (انظر الشكل 4). تم تضمين طلاء مادة ناعمة يشبه المطاط (مصنوع
أدخل من جانب الإصبع واخرج من

والكتائب، مما يقلل الاحتكاك. ما تبقى من تصميمه الهيكلي يشبه الكتائب الوسطى.
1). تحتوي لوحة القاعدة أيضا على محمل توجيه لتجنب الاتصال المباشر بين الوتر
تعمل أيضا على توجيه كيفية دخول الوتر إلى الإصبع وخروجه (انظر يمين الشكل
لا تستخدم السلامية الأساسية فقط لتثبيت الأصابع المعيارية في راحة اليد، ولكنها
4) تصميم السلامية الأساسية:

ج. تصميم الكف وتخطيط الوتر

ليحتوي على المحرك داخل راحة اليد، كما هو الحال في Pisa/IIT SoftHand.
ميكانيكية بحتة ولا تحتوي على إلكترونيات. من حيث المبدأ، يمكن تخصيص التصميم
وضع المحرك ولوحة التحكم خارج يد الروبوت. ومن ثم، فإن راحة اليد والأصابع
نظرا لكونها مدفوعة بالأوتار، يمكن في هذا التصميم

ويتم تثبيتها في مكانها عن طريق العقد. يتم تشغيل جميع الأوتار بواسطة مشغل واحد.
اقتران في قاعدة راحة اليد. تمر نهايات الوتر عبر قنوات مميزة لآلية اقتران الوتر
والأصابع الوسطى والثالثة، والإصبع الصغير (الخنصر). تقترن جميع الأوتار بآلية
2، تمر ثلاثة أوتار مستقلة عبر الأصابع الخمسة، مجمعة في أصابع الإبهام والسبابة،
كما هو مبين في الشكل

بين الإبهام والسبابة في استيعاب المهام، فضلا عن التآزر الناعم بين الأوتار المختلفة.
وأداء اليد في الإمساك. ثالثا، يوضح هذا التكوين بشكل بديهي أهمية التآزر التكيفي
اخترنا هذا النهج لمساعدتنا في تحقيق التوازن بين المتانة والقدرة على تحمل التكاليف
لتجنب استخدام أشرطة مرنة محددة وتصميمات إضافية للتخلص من تأخر الإصبع،
أكثر من إصبعين مستقلين يمكن أن يؤدي إلى تأخر في حركة الإصبع الأوسط. لذلك،
وتر ثالث لقيادة إصبع واحد فقط هو مزامنة الإصبع، لأن استخدام وتر واحد لقيادة
من التآزر الناعم والتكيفي إلى أوتارين مستقلين على الأقل. ثانيا، الغرض من استخدام
لقد اخترنا تكوين الوتر هذا لثلاثة أسباب. أولا، يحتاج إدراج كل

الإبهام والسبابة، ومجموعة من الإصبعين الوسطى والثالثة، ومجموعة من الخنصر.
من الإصبع الأوسط، ومجموعة من الإصبع الثالث والأصغر؛ 3) مجموعة من
الإصبع الثالث والأصبع الصغير؛ 2) مجموعة من الإبهام والسبابة، ومجموعة
كان فعالا. تشمل البدائل: 1) مجموعة الإبهام، ومجموعة السبابة والوسطى، ومجموعة
BPI، على الرغم من أننا وجدنا في الممارسة العملية أن المخطط المختار
من السهل إعادة تكوين مخطط الأوتار في SoftHand

في برنامج تشغيل EPOS بجهاز كمبيوتر للتحكم عبر محول RS-232-USB.
الدوران الناتج بين 0.75 و 4.5 نيوتن متر. يتم توصيل منفذ RS-232 الموجود
تشفير 3 ،1024 CPT ،MR Type L قنوات، مع محرك الخط. يتراوح عزم
Maxon بقدرة 60 وات 347486، Planetary Gearhead GP، مع جهاز
المحرك هو محرك

رابعا. محاكاة الحركية

الإمساك بها من خلال محاكاة حركية لتعديل التصميم، مثل موضع المحامل والإصبع
في مساحة الإمساك بجهاز BPI SoftHand. لذلك، من الضروري اختبار مساحة
يمكن لتخطيط الإصبع أن يحدث فرقا كبيرا

شكل الجسم، وتعمل بشكل أفضل في الإمساك بالأشياء ذات الأشكال الهندسية المعقدة. 2] Pisa/IIT SoftHand]، تتمتع BPI SoftHand بقدرة جيدة على التكيف مع تتوافق اليد مع الأشكال المختلفة المميزة لهذه الأشياء ذات الأشكال المعقدة. مثل الشريط والفأرة ولوازم المطبخ YCB أيضا قدراتها على التكيف: في جميع الحالات حتى يلمس الحبل الأحمر. تظهر صور الأشياء التي تمسكها SoftHand مثل

الوصول إلى معظم العناصر مثل الأدوات والمواد الغذائية بخمسة أو أربعة أصابع. الصغيرة (مثل وسائد الهواء) والعناصر الرفيعة (مثل بطاقات الوصول)، يمكن 5 قبضات لكل كائن) باستخدام الملاحظة البصرية للقبضات. باستثناء بعض العناصر الأصابع لليد الناعمة على الإمساك المتكرر لنفس الكائن (الشكل 8، أشرطة زرقاء؛ على مقياس أساسي ولكنه إرشادي لجودة الإمساك، نقوم بتحديد متوسط عدد ملامسات للحصول

5.5N إلى القوة الصادرة من إصبع واحد عندما يقوم المحرك بتحريك اليد بأكملها. موضع طرف الإصبع الصغير (الخنصر) تحت إغلاق اليد بالكامل. تشير قيمة الذروة قوة ضغط لإصبع واحد عن طريق وضع مستشعر FSR 406 على راحة اليد أسفل حصلنا على قيمة ثابتة نسبيا وهي 19.8N (انظر الشكل 9). قمنا أيضا بقياس أقصى العلوي من الجسم شبه المنحرف، وهو ما يستشعره المستشعر الموجود في الأسفل. لقد FSR مضمن بمساحة استشعار تبلغ 4.4 سم × 3.8 سم. يضغط الإصبع على الجزء استخدمت هذه التجربة جسما شبه منحرف مخصصا مزودا بمستشعر قوة 406 إضافية، تم قياس أقصى قوة إمساك لليد الناعمة عند الإمساك بجسم شبه منحرف. في تجربة

العمود البرتقالي معدل نجاح كائنات SoftHand التي تمسك بالأشياء من 5 تجارب. تظهر الإحصائيات التجريبية ذات الصلة في الشكل 8 لمختلف العناصر، حيث يمثل والمنظفات (الصور موضحة في الشكل 7 ب). نسبة النجاح الإجمالية حوالي 80%. والبكرة الصغيرة، والمفك اللولبي، ولفائف الدجاج، وماوس لوجيتك، وعلبة القهوة، نجحت اليد الآلية في الإمساك بمعظم الأشياء المتوسطة والكبيرة مثل البكرة الكبيرة، 2) التجربة ب:

من خلال السماح للمستخدم البشري "بضرب" الجسم قبل محاولة الإمساك به ورفعه. هو أن الوضع الأصلي للجسم يؤثر أيضا على أداء الإمساك، والذي يمكن تحسينه باليد الآلية وفقا لتصميم التجربة في محاولة لتوحيد العوامل البشرية. سبب آخر مساهم ولكن متوسط معدل النجاح أقل (<40%). نعزو ذلك إلى تقييد وضع البداية للإمساك مفاتيح الربط، أجهزة iPhone، لوحات المفاتيح)، هناك حالات إمساك ناجحة الظفر) ضرورية لهذا الأداء. في تجارب الإمساك بالأشياء الرفيعة (مثل الكماشات، Pisa/IIT، صعوبة أيضا في الإمساك بمثل هذه الأشياء، وقد تكون التعديلات (مثل لم يتم الإمساك بها بنجاح. وتواجه الأيدي المجسمة الأخرى، بما في ذلك SoftHand التعامل مع الأشياء الأصغر حجما، مثل بطاقة الوصول ووحدة تخزين USB، والتي وكان الأداء الأضعف لليد هو

سادسا. مناقشة

على مبادئ النقل الخاصة بالتآزر الناعم والتكيفي. على الرغم من لدينا العديد من الأيدي الآلية التي تحركها الأوتار. يعتمد BRL/Pisa/IIT SoftHand على الأوتار. يمكن تطبيق التصميم الميكانيكي لمكوناته الرئيسية، مثل الكتائب، على جديدة ومنخفضة التكلفة ومطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد ومنخفضة الفعالية ومعتمدة في هذه الدراسة، قدمنا يد SoftHand

ومع ذلك، فإن المحاكاة كافية لضبط تصميم اليد لتوفير مساحة عمل مناسبة للإمساك. المقابلة لها، مما يؤدي إلى اختلاف طفيف بين الاختبار الفعلي ونتائج المحاكاة. على راحة اليد. لذلك، تقوم الأوتار المختلفة بتعيين لحظات مختلفة لكل من المفاصل البدني بسبب اختلاف احتكاك الأوتار وقوى التفاعل بين الوتر والمحامل الموجودة على عكس اختبار الإصبع الواحد، تتغير زوايا دوران مفصل الإصبع في الاختبار حركيات اليد (الشكل 6)، حتى وجود تناقض بسيط في زوايا دوران مفاصل الأصابع. محاكاة حركيات إمساك اليد: مرة أخرى، يتطابق وضع اليد الجسدي جيدا مع محاكاة بشكل جيد مع نتيجة المحاكاة. يوضح هذا التطابق أيضا دقة الصيغة التجريبية. (2) يوضح شكل المقارنة أن زوايا الدوران الفيزيائية للمفاصل الثلاثة تتوافق

خامسا النتائج

أ. تقييم أداء BRL/Pisa/IIT

تثبيت FSR (مقاوم حساس للقوة) على راحة اليد، والذي يستخدم لقياس قوة الإمساك. هذه وتحليلها للتحقق من قدرة SoftHand على التآزر. بالإضافة إلى ذلك، يتم نلاحظ الاتصال بين الأصابع وكل كائن. يتم حساب بيانات عدد جهات الاتصال في يد الروبوت، مما يؤدي إلى الإمساك بالأشياء. ومن خلال الإمساك بهذه الأشياء، برنامج EPOS studio، يؤدي هذا بدوره إلى دفع الأوتار لتسبب دوران كل مفصل يد SoftHand. من خلال قيادة محرك Maxon تحت وحدة التحكم في السرعة في وأدوات تنظيف المطبخ والأدوات الميكانيكية وبعض كائنات 20] YCB] على راحة بواسطة محرك Maxon. قمنا بعد ذلك بوضع أشياء ذات أشكال مختلفة مثل الطعام بـ 2] Pisa/SoftHand]. يتم تثبيت SoftHand على لوح أكريليك ويتم تشغيله على التآزر في بيئة المختبر. التجربة (أ) في هذه الورقة مشابهة للتجربة (أ) الخاصة 1) التجربة أ: تختبر هذه التجربة الأولى قدرة SoftHand

الذي يستقر عليه الكائن، لمحاولة تقليل تأثيرات العوامل البشرية على تجارب الإمساك. المشغل من اتجاه أعلى العنصر مباشرة بينما يمسك بيده بشكل عمودي على السطح المطبخ والأدوات المنزلية الشائعة والأدوات وما إلى ذلك. في جميع الحالات، يمسك التي سيتم الإمساك بها هي نفسها الموجودة في التجربة أ أعلاه، بما في ذلك أدوات عن طريق سحب قبضة متصلة بالأوتار لإغلاق اليد وبالتالي الإمساك بالأشياء. الأشياء على ذراع المشغل من خلال جهاز مساعد متصل بالساعد، ثم تم دفع اليد الآلية يدويا لتلك المستخدمة لتقييم 2] Pisa/SoftHand، التجربة C]. تم تثبيت اليد الآلية التجربة ب: لتقييم قدرة BPI SoftHand على الاستيعاب، قمنا بإجراء تجربة مشابهة 2)

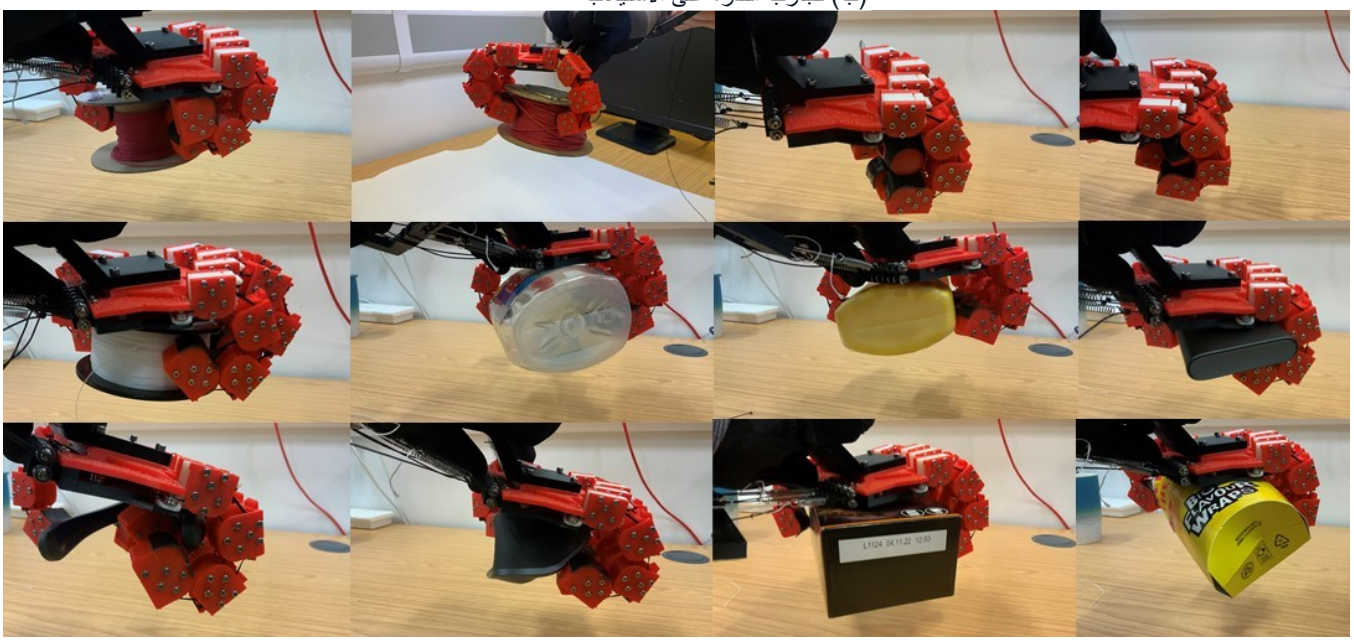
ب. النتائج التجريبية

السبابة والإصبع الأوسط سطح الجسم، لا يزال من الممكن ثني طرف الإصبع الصغير المثال، عند الإمساك بالبكرة بحبل أحمر (الثالث من اليمين، في الأعلى)، عندما تلامس كما يمكن رؤيته في عدة صور ليد مغلقة حول كائنات مختلفة (الشكل 7 أ). على سبيل BPI يظهر تآزرا جيدا في الإمساك بالعديد من الأشياء ذات الأشكال المختلفة، 1) التجربة أ: يبدو أن SoftHand

(أ) تجارب التآزر التكيفية



(ب) تجارب القدرة على الاستيعاب



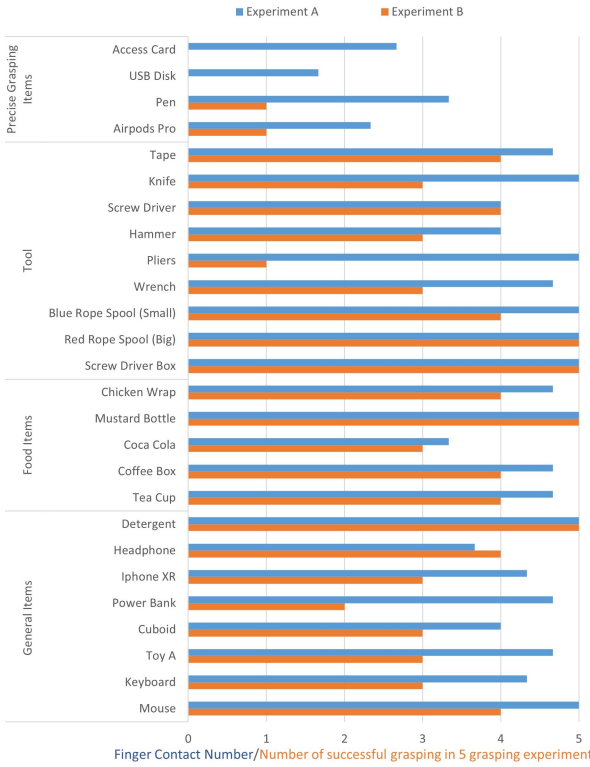
(ب) يمسك BRL/Pisa/IIT SoftHand أشياء مختلفة بأشكال مختلفة لإظهار قدرته على الاستيعاب. يتم تضمين مقاطع الفيديو لهذه التجارب في ملفات الفيديو التكميلية.
الشكل 7: (أ) يمسك BRL/Pisa/IIT SoftHand أشياء مختلفة بأشكال مختلفة لإظهار أوجه التآزر الناعمة والتكيفية.

تم دمجه في العديد من أيدي الروبوتات بما في ذلك 5] Pisa/IIT SoftHand].
اتباعه في البحث هو دمج ردود الفعل اللمسية في تصميم اليد، مثل TacTip الذي بديلة قد تكون أكثر قدرة على التعامل مع الأشياء الصغيرة. الاتجاه الآخر الذي يجب ويمكن تعديل الكتائب المطبوعة ثلاثية الأبعاد بسهولة لاستكشاف تصميمات ولتحسين الحظ، فإن تصميم اليد يسهل درجة عالية من قابلية المستخدم للتخصيص، الأشياء دون وجود شكل من أشكال ردود الفعل الحسية.

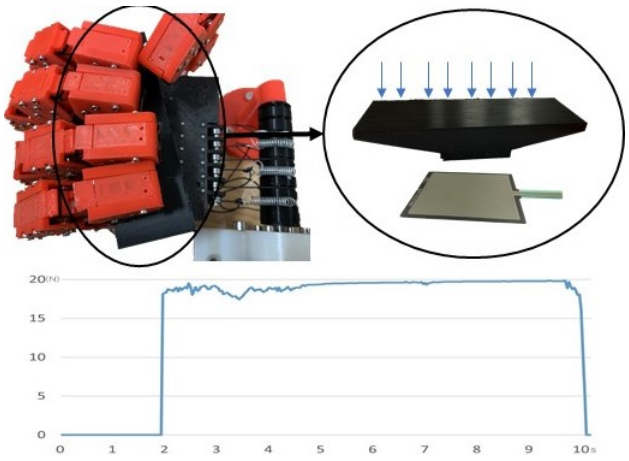
GitHub)، بما في ذلك نموذج CAD الخاص به، واختيار com-
تحديثه على SoftHand (https://github.com/SoutheastWind/BPI-
سيكون BRL/Pisa/IIT SoftHand مفتوح المصدر وسيتم

ذلك من خلال التجارب لاستكشاف كيفية اتصال اليد بالجسم وأدائها عند رفع الجسم. منخفضة الدقة، وتبين أن تآزرها وقدرتها على الإمساك مرضية، كما تم التحقق من تمت طباعة SoftHand باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد للاستخدام المنزلي

الإمساك. في الوقت الحاضر، لا يمكن للمحرك ممارسة قبضة مختلفة على مختلف بالإضافة إلى ذلك، أثر نقص التعليقات على SoftHand أيضا على قدرتها على بالأشياء الصغيرة والرفيعة دائما مشكلة صعبة بالنسبة للأيدي الآلية [2] [21] [22]. الحالات مثل الإمساك بالأشياء الصغيرة والرفيعة، يمكن تحسين الأداء. كان الإمساك أن أداء SoftHand BRL/Pisa/IIT جيد بشكل عام في التجارب، إلا أنه في بعض على الرغم من



أثناء التجربة أ؛ يمثل الشريط البرتقالي عدد عمليات الإمساك الناجحة من 5 تجارب. 8: إحصائيات التجربة أ والتجربة ب. يمثل الشريط الأزرق عدد ملامسة الإصبع الشكل



لقوة الإمساك بـ BPI SoftHand يظهر FSR الذي تم تثبيته على راحة اليد. الشكل 9: الحد الأقصى

المكونات وتعليمات التصنيع.

مراجع

[1] A. Bicchi، M. Gabiccini، وM. Santello، "النمذجة الطبيعية و" من 3153 إلى 3161، 2011. [2] إم جي كاتالانو، جي جريولي، إي. فارنيولي، أ. سيريو، سي. بيازا، و مع التأزر،" المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية، المجلد. 366، رقم 1581، الصفحات "الأيدي الاصطناعية

A. Bicchi، "pisa/iit softhand،" 3] التآزر التكيفي لتصميم ومراقبة" من 768 إلى 782، 2014. [C. Piazza, G. Grioli, M. Catalano, and A. Bicchi، "المجلة الدولية لأبحاث الروبوتات، المجلد. 33، لا. 5، الصفحات "قرن من الروبوتات"

السنوية للتحكم والروبوتات والأنظمة المستقلة، المجلد 2، الصفحات من 1 إلى 32، 2019. الأيدي، "المراجعة

[4] سي. ديلا سانتينا، سي. بيازا، جي. إم. جاسباري، إم. بونيلا، إم. جي.
[5] N. F. Lepora، "الاستشعار البصري عن طريق اللمس المحاكاة الحيوية الناعمة باستخدام اللمس: مجلة IEEE Robotics & Automation، المجلد. 24، لا. 1، الصفحات من 48 إلى 56، 2017. "البحث عن حركة الآلة الطبيعية: منصة مفتوحة للنماذج الأولية السريعة للروبوتات الناعمة المفصلية،" كاتالانو، جي. غريولي، إم. جارابيني، وأ. بيتشي،

J. W. James, A. Church, L. Cramphorn, and N. F. Lepora, "Tactile [6] مراجعة، "مجلة IEEE Sensors، المجلد 21، رقم 19، الصفحات 21 131-21 143، 2021.

N. F. Lepora, C. Ford, A. Stinchcombe, A. Brown, J. Lloyd, M. G [7] .2021 الأبعاد مطبوعة ثلاثية الأبعاد،" Soft Robotics، المجلد 8، رقم 5، الصفحات من 594 إلى 610، "النموذج o: تصنيع واختبار يد روبوتية تعمل باللمس ثلاثية

.(ICRA، ص 1622-1628. [8] ز. كاباسوف، ج.-أ. كورالييس، وفي. بيرديرو، "الاستشعار عن طريق اللمس في الأيدي الروبوتية الناعمة المجسمة"، في مؤتمر IEEE الدولي لعام 2021 حول الروبوتات والأتمتة (IEEE، 2021 كاتالانو، إم. بيانكي، وبي. وارد-شيريير، "نحو التحكم الحركي اللمسي المتكامل في

J. Butterfaß، M. Grebenstein، H. Liu، and G. Hirzinger، "Dlr-hand ii [9]: أيدي روبوتية بارعة، "الروبوتات والأنظمة الذاتية، المجلد 74، الصفحات من 195 إلى 220، 2015.

S. Fan, H. Gu, Y. Zhang, M. Jin, and H. Liu, "Research on [10] .114-109 الصفحات التكيف ICRA. مؤتمر IEEE الدولي حول الروبوتات والأتمتة (القط. رقم 01CH37164)، المجلد. 1. 2001 ،IEEE، "الجيل القادم من يد الروبوت الماهرة،" في وقائع 2001

A. Alspach, J. Kim, and K. Yamane [11] .2018 "تصميم وتصنيع روبوت ناعم المجلة الدولية للأنظمة الروبوتية المتقدمة، المجلد. 15، رقم. 2، ص. 1729881418766783، "إن الإمساك بالجسم يشكل حالة من عدم اليقين بواسطة يد روبوتية متعددة الأصابع،"

M. Grossard و J. Martin [12] الصفحات من 369 إلى 375. "تصميم وحدات كاملة ومحرك خلفي-اليد والذراع الآلي" في مؤتمر IEEE الدولي لعام 2018 حول الروبوتات الناعمة (RoboSoft). IEEE، 2018، "نظام

G. Palli, C. Melchiorri, G. Vassura, U. Scarcia, L. Moriello [13] .2014 ،798 "يد بارعة قادرة،" المجلة الدولية لأبحاث الروبوتات، المجلد 33، رقم 5، الصفحات من 783 إلى

G. Berselli، A. Cavallo، G. De Maria، C. Natale، S. Pirozzi et al.، "The dexmart على التآزر من أجل الفهم الشبيه بالإنسان،" المجلة الدولية لأبحاث الروبوتات، المجلد. 33، لا. 5 hand: pp. 799–824, 2014. [14] L. Jiang, B. التصميم الميكاتروني والتقييم التجريبي للتحكم القائم Zeng, S. Fan, K. Sun, T. Zhang, and H. Liu, "A modular

-C.-H. Xiong, W.-R. Chen, B.-Y. Sun, M.-J. Liu, S.-G. Yue, and W [15] 648 إلى 653. الحواس"، في مؤتمر IEEE الدولي حول المعلومات والأتمتة (ICIA) لعام 2014. IEEE، 2014، الصفحات من "يد صناعية متعددة

-pp. 652–671, 2016. [16] L. Liow, A. B. Clark, and N. Rojas, "Olympic: A الإمساك البشرية،" IEEE Transactions on Robotics، المجلد. 32، لا. 3, modular, string ب. تشن، "تصميم وتنفيذ يد مجسمة لتكرار وظائف

-T. Watanabe، "Multi و T. Tsuji، T. Oku، Y شيما، K. Mizu [17] .2019 ،306 IEEE Robotics and Automation Letters، المجلد 5، رقم 2، الصفحات من 299 إلى "يد صناعية مدفوعة باليات جديدة للربط بين الأصابع والمعصم،"

W. Chen, C. Xiong, and S. Yue [18] .381 إلى 376 الصفحات من "التنفيذ الميكانيكي للروبوتات الناعمة الأوتار والتشويش، "في مؤتمر IEEE الدولي لعام 2018 حول الروبوتات الناعمة (RoboSoft). IEEE، 2018، يد روبوتية ذات أصابع تعتمد على آلية هجينة للانتقال الذي يحركه

B.-Y. Sun, X. Gong, J. Liang, W.-B. Chen, Z.-L. Xie, C. Liu, and [19] .2014 المجسمة،" معاملات IEEE/ASME على الميكاترونكس، المجلد 20، رقم 3، الصفحات 1249-1263، "تآزر matic من أجل توليد الإمساك المستمر لليد

.IEEE Transactions on Robotics، 2021. [20] B. Calli, A. Singh, A. Walsman, S. Srinivasa, P. Abbeel, and A. M تتمتع بقدرات مجسمة على التكيف الذاتي وقدرات معالجة بارعة"، ج.-ح. شيونغ، "مبدأ تصميم يد روبوتية مزدوجة التشغيل

T. Wang, Z. Geng, B. Kang, and X. Luo [21] .517-510 ص 2015، "إيجل شول: تصميم جديد التلاعب"، في المؤتمر الدولي لعام 2015 حول الروبوتات المتقدمة (ICAR). معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، دولار، "مجموعة كائنات ونماذج ycb: نحو معايير مشتركة لأبحاث

-G. Gao, A. Dwivedi, and M. Liarokapis, "An anthropomorphic pro [22] .9093 في المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة (ICRA) لعام 2019. IEEE، 2019، الصفحات من 9087 إلى وحدات استشعار اللمس باليد لروبوتات الخدمة المنزلية،"

لعام 2021 حول الروبوتات والأنظمة الذكية (IROS). IEEE، 2021، الصفحات من 6147 إلى 6152. بآلية تفاضلية نشطة وقابلة للقفل بشكل انتقائي: نحو براعة ميسورة التكلفة" في المؤتمر الدولي IEEE/RSJ يد فنية